

Apartat 5. Operacions amb fraccions

Suma, resta i producte: el significat de les regles

1. Sumar i restar parts de la mateixa mida

Amb el mateix denominador, les parts tenen la mateixa mida: sumem o restem els numeradors i conservem el denominador. Per a $b \neq 0$:

$$a/b + c/b = (a + c)/b \text{ i } a/b - c/b = (a - c)/b.$$



$$3/8 + 2/8 = 5/8$$

Tres vuitens i dos vuitens fan cinc vuitens; no fem les parts més petites. Per això **no se sumen els denominadors**. En una resta: $7/9 - 4/9 = 3/9 = 1/3$.

2. Denominadors diferents: construir fraccions equivalents

Busca un denominador comú, preferiblement el mínim comú múltiple (mcm). Transforma cada fracció multiplicant numerador i denominador pel mateix factor; després opera i simplifica.

$$2/5 + 3/10: \text{mcm}(5, 10) = 10.$$

$$2/5 = (2 \cdot 2)/(5 \cdot 2) = 4/10; \text{ així } 4/10 + 3/10 = 7/10.$$

$$5/6 - 3/4: \text{mcm}(6, 4) = 12; 10/12 - 9/12 = 1/12.$$

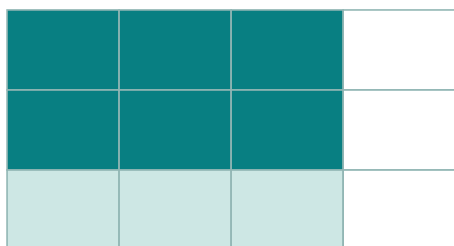
Un enter també és una fracció: $2 = 2/1 = 10/5$; per tant $2 + 3/5 = 13/5$. Amb negatius, conserva els signes: $-1/2 - 3/4 = -2/4 - 3/4 = -5/4$.

3. Multiplicar fraccions: una part d'una altra part

Multiplica numerador per numerador i denominador per denominador:

$$(a/b) \cdot (c/d) = (a \cdot c)/(b \cdot d), \text{ amb } b \text{ i } d \text{ diferents de zero.}$$

Per exemple, $(2/3) \cdot (3/4) = 6/12 = 1/2$.



El rectangle complet és una unitat.

Les tres primeres columnes són $3/4$.

Prenem dues de les tres files d'aquesta part: $2/3$ de $3/4$.

Les 6 caselles fosques de les 12 totals mostren $6/12 = 1/2$.

4. El signe del producte i el sentit del resultat

Signes iguals donen positiu; signes diferents, negatiu:

$$(-2/5) \cdot (3/4) = -6/20 = -3/10;$$

$$(-2/5) \cdot (-3/4) = 6/20 = 3/10.$$

Multiplicar un nombre positiu per una fracció entre 0 i 1 el redueix. Per exemple, $2/3$ de $3/4$ ha de ser menor que $3/4$: el resultat $1/2$ té sentit.

Apartat 5. Operacions amb fraccions

Simplificació, inversa i divisió de fraccions

5. Simplificar factors abans de multiplicar

Pots dividir un factor del numerador i un del denominador pel mateix divisor comú abans de calcular els productes. Això manté el valor i evita nombres grans. **Només es cancel·len factors**, no termes separats per sumes o restes.

Exemple: $(-3/7) \cdot (14/9)$.

En el producte $(-3 \cdot 14)/(7 \cdot 9)$, simplifica 14 i 7 entre 7, i 3 i 9 entre 3.

Queda $(-1 \cdot 2)/(1 \cdot 3) = -2/3$.

Comprovació sense simplificar abans: $-42/63 = -2/3$.

Atenció a les sumes: $(3 + 6)/3 = 9/3 = 3$. No podem eliminar el 3 del primer sumand i del denominador i escriure $1 + 6$. Si separem correctament: $3/3 + 6/3 = 1 + 2 = 3$.

6. La inversa d'una fracció no nul·la

La inversa de a/b és b/a , amb $a \neq 0$ i $b \neq 0$. El seu producte val 1:

$(a/b) \cdot (b/a) = 1$. La inversa de $3/5$ és $5/3$; la de $-2/7$ és $-7/2$.

La inversa de 4 és $1/4$. **Zero no té inversa.**

7. Dividir és multiplicar per la inversa del divisor

Per dividir a/b entre c/d , multiplica **la primera fracció per la inversa de la segona**: $(a/b) : (c/d) = (a/b) \cdot (d/c)$. Els denominadors b i d han de ser no nuls i també $c \neq 0$, perquè el divisor no pot valer zero.

$$\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

Per què funciona? Si q és el quocient, $q \cdot (4/5) = 2/3$. Multiplicant els dos membres per $5/4$, obtenim $q = (2/3) \cdot (5/4)$. Comprovació: $(5/6) \cdot (4/5) = 2/3$.

8. Quantes parts hi caben?

$3/4 : 1/4 = 3$. Dividir també pot preguntar quantes parts d' $1/4$ caben en $3/4$. A la barra hi ha tres grups d'un quart.



3 grups d' $1/4$

Dividir entre un positiu menor que 1 pot augmentar el resultat: $3/4 : 1/4 = 3$. Amb signe negatiu: $5/6 : (-10/9) = (5/6) \cdot (-9/10) = -3/4$.

Apartat 5. Operacions amb fraccions

Operacions combinades, fraccions complexes i equacions

9. Jerarquia i signes: resoldre en l'ordre correcte

Primer resol els parèntesis, començant pels interiors; després productes i divisions d'esquerra a dreta; finalment sumes i restes, també d'esquerra a dreta. Un signe menys davant d'un parèntesi afecta **tots** els termes.

Exemple 1. $1/2 + 3 \cdot (-2/3) + (1/3) : 5$

$$= 1/2 - 2 + 1/15$$

$$= 15/30 - 60/30 + 2/30 = \mathbf{-43/30}.$$

Primer fem producte i divisió; després usem $\text{mcm}(2, 1, 15) = 30$.

Exemple 2. $[1/2 - (2/3 : 4/9)] \cdot (-3/5)$

$$= [1/2 - (2/3 \cdot 9/4)] \cdot (-3/5)$$

$$= [1/2 - 3/2] \cdot (-3/5) = (-1) \cdot (-3/5) = \mathbf{3/5}.$$

La divisió interior es calcula abans de la resta del claudàtor.

10. La ratlla d'una fracció també agrupa operacions

En una fracció complexa, calcula primer tot el numerador i tot el denominador; després divideix els resultats. El denominador complet no pot valer zero.

$$\frac{1/2 + 1/3}{3/4 - 1/2} = \frac{5/6}{1/4} = \mathbf{(5/6) \cdot 4 = 10/3}$$

A dalt: $1/2 + 1/3 = 5/6$. A baix: $3/4 - 1/2 = 1/4$.

Comprovació del quocient: $(10/3) \cdot (1/4) = 5/6$.

11. Equacions: aplicar la mateixa operació als dos membres

Resol $(3/5)x - 1/2 = 7/10$.

Suma $1/2$ als dos membres: $(3/5)x = 7/10 + 5/10 = 6/5$.

Divideix entre $3/5$: $x = (6/5) \cdot (5/3) = \mathbf{2}$.

Comprova: $(3/5) \cdot 2 - 1/2 = 6/5 - 1/2 = 12/10 - 5/10 = 7/10$.

12. Un problema que combina dues fraccions

En un grup de 45 alumnes, $3/5$ practiquen natació i $1/3$ practiquen atletisme. **Quants més en fan natació que atletisme?**

Natació: $(3/5) \cdot 45 = 27$. Atletisme: $(1/3) \cdot 45 = 15$.

Diferència: $\mathbf{27 - 15 = 12}$ alumnes.

També: $(3/5 - 1/3) \cdot 45 = (9/15 - 5/15) \cdot 45 = (4/15) \cdot 45 = 12$.

Les dues fraccions es refereixen al mateix total de 45 alumnes.